รายงานระบบฉบับสมบูรณ์

Retail Returns & Exchange Tracker

ระบบสาธิตสำหรับบันทึกการคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้า พร้อมติดตามสินค้าคงคลัง

เอกสารประกอบระบบ: ที่มาและความสำคัญ • Requirements • System Architecture • Business Logic • Demo Workflow • User Manual • Testing

บทคัดย่อ

Retail Returns & Exchange Tracker

เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสาธิตกระบวนการคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้าในร้านค้าปลีก ครอบคลุมการบันทึกรายการ การกำหนดแนวทางนำสินค้าคืนเข้าสต็อกตามเหตุผล การคำนวณส่วนต่างราคา การปรับจำนวนสินค้าคงคลัง การแสดงข้อมูลสรุปและการวิเคราะห์ ตลอดจนการตรวจสอบเงื่อนไขความปลอดภัยของข้อมูล ระบบออกแบบโดยใช้ Next.js 14+ และ TypeScript พร้อม API Routes และจัดเก็บข้อมูลผ่านไฟล์ JSON ภายในเครื่อง

รายงานฉบับนี้รวบรวมรายละเอียดจาก requirements.md, design.md และเอกสารประกอบ Kiro ที่ให้มา พร้อมคู่มือสาธิตการใช้งานและแนวทางทดสอบ โดยแยกข้อกำหนดของระบบออกจากข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อไป

สารบัญ

1. ที่มาและความสำคัญ

2. วัตถุประสงค์

3. ขอบเขตระบบและผู้ใช้งาน

4. ความต้องการของระบบ

5. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

6. เทคโนโลยีและส่วนประกอบ

7. โครงสร้างข้อมูล

8. กฎทางธุรกิจและการคำนวณ

9. ภาพรวม Demo และลำดับการสาธิต

10. คู่มือการใช้งานระบบ

11. API ที่ระบุในแบบออกแบบ

12. การตรวจสอบและทดสอบ

13. ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

14. สรุป

1. ที่มาและความสำคัญ

กระบวนการคืนและเปลี่ยนสินค้าต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องทั้งด้านจำนวนสินค้า มูลค่าเงิน และสภาพของสินค้าที่รับคืน หากพนักงานบันทึกข้อมูลผิด คำนวณส่วนต่างราคาเอง หรือเลือกนำสินค้าที่เสียหายกลับเข้าสต็อกโดยไม่ตรวจสอบ อาจทำให้สินค้าคงคลังคลาดเคลื่อน เกิดความเสียหายด้านต้นทุน และส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

เอกสารข้อกำหนดของโครงการชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่พนักงานอาจเลือก Restock = Yes เป็นค่าเริ่มต้นในช่วงที่มีงานเร่งด่วน ระบบจึงกำหนดค่าแนะนำตามเหตุผลการคืนสินค้า เช่น defective และ damaged ให้ปิด Restock เป็นค่าเริ่มต้น ขณะที่ wrong_size และ changed_mind ให้เปิดเป็นค่าเริ่มต้น พร้อมแสดงคำแนะนำเพื่อช่วยลดความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม พนักงานยังสามารถเปลี่ยนค่าได้ตามกฎการทำงานที่กำหนด

นอกจากนี้ ระบบช่วยคำนวณยอดคืนเงินหรือยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มในการเปลี่ยนสินค้า แสดงสรุปข้อมูลและค้นหาประวัติได้ จึงช่วยให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- จัดเก็บรายการคืนและเปลี่ยนสินค้าไว้ในรูปแบบที่ค้นหาและตรวจสอบได้
- ลดความผิดพลาดในการนำสินค้าที่เสียหรือชำรุดกลับเข้าสต็อกโดยไม่เหมาะสม
- คำนวณยอดคืนเงินและส่วนต่างราคาจากการเปลี่ยนสินค้าโดยอัตโนมัติ
- ปรับจำนวนสินค้าคงคลังตามผลของรายการคืนและเปลี่ยนสินค้า
- สรุปจำนวนรายการ ยอดคืนเงิน และต้นทุนแยกตามเหตุผลการคืน
- ตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญ เช่น สต็อกไม่ติดลบ และข้อจำกัดของยอดคืนเงิน
- สนับสนุนการค้นหา กรอง และส่งออกข้อมูลรายการเป็น CSV

3. ขอบเขตระบบและผู้ใช้งาน

3.1 ผู้ใช้งานเป้าหมาย

- Store Associate / Staff: บันทึกการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ระบุจำนวนและเหตุผล ตรวจสอบ Restock และยอดเงิน

• Store Manager: ดูภาพรวมการคืนสินค้า ติดตามผลกระทบทางการเงิน ตรวจสอบการตัดสินใจ Restock และส่งออกข้อมูล

3.2 ฟังก์ชันหลัก

• Dashboard และ Summary Cards แสดงตัวชี้วัดของรายการคืนสินค้า

• แบบฟอร์ม Log Return / Exchange สำหรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

• นโยบาย Restock ตามเหตุผล พร้อมสวิตช์ปรับค่าโดยพนักงาน

• คำนวณยอดคืนเงินหรือส่วนต่างราคาในการเปลี่ยนสินค้า

• อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังตามเงื่อนไข

• ตารางรายการคืนสินค้า พร้อมค้นหา กรอง และส่งออก CSV

• Agent Hook / Assertion Suite สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้อง

• ฟังก์ชัน Reset สำหรับคืนชุดข้อมูลสาธิต

ขอบเขตที่ไม่ปรากฏชัดในเอกสารต้นทาง ได้แก่ การเชื่อมต่อระบบ POS หรือบัญชี การคืนเงินจริงผ่านผู้ให้บริการชำระเงิน ระบบยืนยันตัวตน และการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบละเอียด จึงไม่ถือเป็นฟังก์ชันที่ยืนยันว่ามีอยู่ใน Demo

4. ความต้องการของระบบ

4.1 Functional Requirements

FR-01 แสดงรายการสินค้าและจำนวนคงเหลือ

FR-02 บันทึกรายการคืน โดยระบุสินค้า จำนวน เหตุผล และหมายเหตุได้

FR-03 รองรับโหมดเปลี่ยนสินค้าและระบุสินค้าใหม่กับจำนวน

FR-04 กำหนด Restock เริ่มต้นตามเหตุผลและให้ผู้ใช้ปรับค่าได้

FR-05 คำนวณยอดคืนเงินหรือส่วนต่างราคาอัตโนมัติ

FR-06 ตรวจสอบจำนวนสินค้าสำหรับการเปลี่ยนว่ามีเพียงพอ

FR-07 บันทึก ReturnRecord และปรับสต็อกตามกฎ

FR-08 แสดงสรุปและการวิเคราะห์ต้นทุนตามเหตุผลการคืน

FR-09 ค้นหาและกรองรายการคืนสินค้า

FR-10 ตรวจสอบ invariant และรองรับการส่งออก CSV

4.2 Non-functional Requirements

กำหนดเทคโนโลยีและเงื่อนไขความถูกต้องเป็นหลัก แต่ไม่ได้ระบุค่าเป้าหมายด้านเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน หรือประสิทธิภาพอย่างเป็นตัวเลข ประเด็นที่ควรพิจารณาเมื่อนำไปใช้งานจริง ได้แก่ ความถูกต้อง ความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัย การสำรองข้อมูล และการตรวจสอบย้อนหลัง

5. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full-stack โดยใช้ Next.js 14+ App Router และ TypeScript ส่วนหน้าจอส่งคำขอไปยัง API Routes ผ่าน HTTP/REST จากนั้น API ติดต่อ Storage Engine
ซึ่งอ่านและเขียนข้อมูลสินค้าและรายการคืน/เปลี่ยนในไฟล์ JSON

5.1 องค์ประกอบหลัก

Presentation Layer — Frontend

แสดง Header, Summary Cards, Analytics, แบบฟอร์มคืน/เปลี่ยนสินค้า, ตารางประวัติรายการ และหน้าต่าง Agent Hook สำหรับตรวจสอบสถานะ

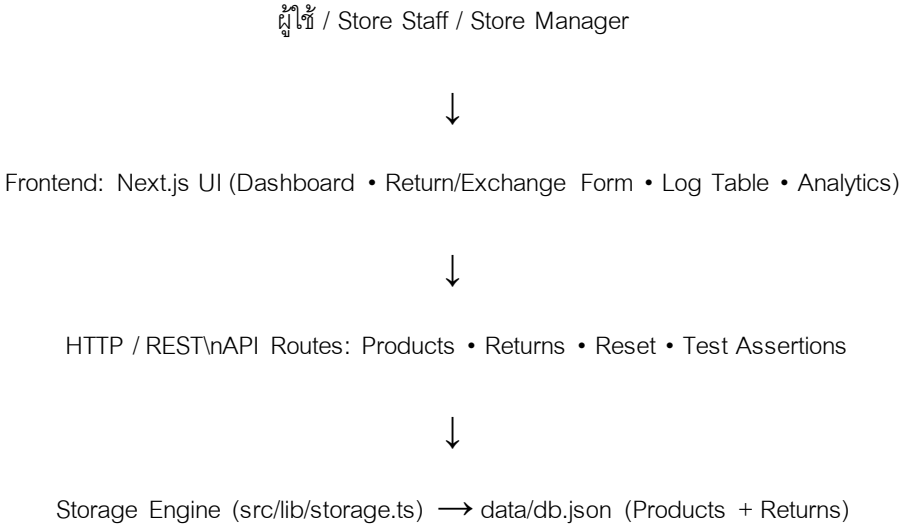
API Layer — Next.js Server API Routes

รับคำขอจากหน้าจอ เช่น ดึงข้อมูลสินค้า บันทึกรายการคืน/เปลี่ยน รีเซ็ตชุดข้อมูล และเรียกชุดตรวจสอบ assertions

Storage Layer — JSON Storage Engine

โมดูล src/lib/storage.ts จัดการข้อมูลใน data/db.json ซึ่งเก็บข้อมูล Products และ Returns
โดยเอกสารระบุแนวทางอัปเดตข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขก่อนบันทึก

5.2 แผนภาพสถาปัตยกรรม



หมายเหตุ: สถาปัตยกรรมตามเอกสารเป็นการจัดเก็บแบบไฟล์ JSON ภายในเครื่อง ไม่ใช่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้งานหลายเครื่องหรือหลายคำขอพร้อมกันควรทดสอบความถูกต้องของการเขียนข้อมูลและการป้องกันข้อมูลชนกัน

6. เทคโนโลยีและส่วนประกอบ

• Next.js 14+ (App Router): เฟรมเวิร์กเว็บแอปพลิเคชัน

• TypeScript: ภาษาสำหรับพัฒนาโค้ดฝั่งแอปพลิเคชัน

• Tailwind CSS: จัดรูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

• Lucide React: ชุดไอคอน

• JSON file store: เก็บข้อมูลใน data/db.json

• HTTP/REST API Routes: ติดต่อระหว่างหน้าจอกับชั้นข้อมูล

• Agent Hook / Invariant Engine: ตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องของข้อมูล

• CSV Export: ส่งออกข้อมูลรายการที่กรองแล้ว

แนวทาง UI ที่ระบุใน design.md คือ Premium Retail Back-office Dark Theme ใช้พื้นหลังโทน Slate เข้ม สีเน้น Indigo/Violet สีเขียวสำหรับสถานะสำเร็จ และสีเหลือง/แดงสำหรับคำเตือนหรือสถานะที่ต้องระวัง

7. โครงสร้างข้อมูล

7.1 Product

ข้อมูลสินค้า: id, name, category, price, stock, sku และ image โดย stock เป็นจำนวนเต็มที่ต้องไม่ติดลบ

7.2 ReturnRecord

ข้อมูลรายการคืน/เปลี่ยน: id, productId, productName, unitPrice, qty, reason, type, restock, refundAmount, exchangeDetails, timestamp และ notes

7.3 ExchangeDetails

ข้อมูลการเปลี่ยนสินค้า: newProductId, newProductName, newQty, newUnitPrice, priceDifference และ balanceAction

7.4 เหตุผลการคืนที่รองรับ

• defective — สินค้าเสีย

• wrong_size — ขนาดไม่ถูกต้อง

• changed_mind — เปลี่ยนใจ

• damaged — สินค้าชำรุด

8. กฎทางธุรกิจและการคำนวณ

8.1 Restock Policy

• defective ⟶ Restock OFF เป็นค่าเริ่มต้น

• damaged ⟶ Restock OFF เป็นค่าเริ่มต้น

• wrong_size ⟶ Restock ON เป็นค่าเริ่มต้น

• changed_mind ⟶ Restock ON เป็นค่าเริ่มต้น

พนักงานสามารถ Override ค่าได้ตามข้อกำหนดของระบบ โดยควรพิจารณาสภาพสินค้าจริงและนโยบายร้าน

8.2 การปรับสต็อก

• เมื่อ restock = true ให้เพิ่มจำนวนสินค้าที่คืนเข้าสต็อกตาม qty

• เมื่อ restock = false ให้คงสต็อกสินค้าที่คืนไว้เท่าเดิม

• ในโหมด Exchange ต้องหักจำนวนสินค้าใหม่ออกจากสต็อก และตรวจสอบว่ามีจำนวนเพียงพอ

8.3 การคำนวณเงิน

คืนสินค้าปกติ: refundAmount = ราคาสินค้าต่อหน่วย × จำนวนที่คืน

เปลี่ยนสินค้า: priceDifference = (ราคาสินค้าเดิม × จำนวนเดิม) — (ราคาสินค้าใหม่ × จำนวนใหม่)

• priceDifference > 0: คืนเงินส่วนต่างให้ลูกค้า

• priceDifference < 0: ลูกค้าชำระเพิ่มตามค่าสัมบูรณ์ของส่วนต่าง

• priceDifference = 0: แลกเปลี่ยนมูลค่าเท่ากัน

8.4 Invariant Assertions

• Inventory Non-Negative: สต็อกสินค้าทุกชิ้นต้องไม่น้อยกว่า 0

• Refund Upper Bound: ตรวจสอบยอดคืนเงินตามขอบเขตที่กำหนดและมูลค่าของรายการ

• Restock Audit Compliance: ตรวจสอบความสอดคล้องของนโยบาย Restock และกรณี Override ที่ต้องมีหมายเหตุ

9. ภาพรวม Demo และลำดับการสาธิต

เอกสารโครงการระบุรายการฟังก์ชันที่พัฒนาไว้สำหรับ Demo รวมถึงข้อมูลสินค้าตัวอย่าง 8 รายการในหมวด Electronics, Apparel, Furniture และ Home แบบฟอร์มคืนสินค้า กฎ Restock โหมด Exchange สรุป Analytics ตารางประวัติ Agent Hook Assertions การส่งออก CSV และฟังก์ชันรีเซ็ตชุดข้อมูล

9.1 ส่วนประกอบที่ใช้สาธิต

• Header: ชื่อระบบ สถานะร้าน สถานะ Agent Hook และตัวเลือก Reset

• Summary Cards: ยอดคืนเงิน จำนวนรายการ จำนวนสินค้าที่ Restock และข้อมูลสินค้าที่มีต้นทุนจากการคืนสูง

• Reason Analytics: แสดงต้นทุนหรือจำนวนรายการแยกตามเหตุผล

• Log Return / Exchange Modal: ฟอร์มแบบแท็บสำหรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า พร้อมคำนวณราคา

• Return Log Table: ตารางประวัติพร้อมค้นหา กรอง และส่งออก CSV

• Agent Hook Modal: แสดงผลการตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญ

9.2 สคริปต์สาธิตระบบ

เริ่มจากหน้า Dashboard อธิบายตัวเลขสรุปและกราฟวิเคราะห์

เปิด Log Return / Exchange และเลือกสินค้า จำนวน และเหตุผลการคืน

สาธิตเหตุผล defective หรือ damaged เพื่อให้เห็นค่า Restock เริ่มต้นเป็น OFF

เปลี่ยนเหตุผลเป็น wrong_size หรือ changed_mind เพื่อให้เห็นค่า Restock เริ่มต้นเป็น ON

บันทึกรายการและอธิบายผลที่มีต่อสต็อกและตารางประวัติ

สลับเป็น Exchange Mode เลือกสินค้าใหม่และจำนวน จากนั้นอธิบายการคำนวณส่วนต่างราคา

ทดลองเลือกจำนวนสินค้าใหม่มากกว่าสต็อกเพื่อแสดงการตรวจสอบป้องกันสต็อกติดลบ

เปิด Agent Hook / Assertions เพื่อแสดงผลตรวจสอบเงื่อนไข

ใช้ตัวค้นหา/ตัวกรองและทดลองส่งออก CSV

ใช้ Reset เฉพาะเมื่อจบการสาธิตและต้องการคืนชุดข้อมูลตัวอย่าง

ข้อควรระวัง: เอกสารที่ได้รับไม่มี URL ของ Demo หรือภาพหน้าจอจากการรันจริง
จึงไม่ระบุลิงก์และไม่แทรกภาพที่ไม่ได้รับมา ผู้จัดทำสามารถเพิ่ม URL และภาพหน้าจอจริงของ Demo ในฉบับส่งงานได้

10. คู่มือการใช้งานระบบ

10.1 เปิดหน้าหลัก

เปิด Demo ผ่าน URL ที่ผู้พัฒนาจัดเตรียมไว้ ตรวจดู Dashboard, สถานะระบบ และ Summary Cards ก่อนเริ่มบันทึกรายการ

10.2 บันทึกการคืนสินค้า

1) เลือก Log Return / Exchange

2) เลือกโหมด Return

3) เลือกสินค้าและระบุจำนวนเป็นจำนวนเต็มบวก

4) เลือกเหตุผลการคืน

5) ตรวจสอบค่า Restock ที่ระบบแนะนำ และปรับตามสภาพสินค้าเมื่อจำเป็น

6) ใส่ Notes หากต้องการบันทึกข้อมูลประกอบ

7) ตรวจสอบยอดคืนเงิน

8) ส่งรายการและตรวจสอบว่ารายการปรากฏในตารางประวัติ

10.3 บันทึกการเปลี่ยนสินค้า

1) เปิด Log Return / Exchange แล้วเลือก Exchange Mode

2) เลือกสินค้าเดิมและจำนวนที่คืน

3) เลือกเหตุผลและตรวจสอบค่า Restock

4) เลือกสินค้าใหม่และระบุจำนวน

5) ตรวจสอบสต็อกสินค้าใหม่และส่วนต่างราคา

6) ตรวจสอบว่าระบบระบุการคืนเงิน การชำระเพิ่ม หรือการแลกมูลค่าเท่ากันถูกต้อง

7) ส่งรายการเมื่อข้อมูลถูกต้อง

10.4 ค้นหาและกรองรายการ

ใช้ช่องค้นหาตามชื่อสินค้าหรือรหัสรายการ และเลือกตัวกรองเหตุผลการคืนเพื่อจำกัดผลลัพธ์ หากมีตัวเลือกเรียงลำดับหรือแบ่งหน้า ให้ใช้ตัวควบคุมบนตารางตามที่หน้าจอแสดง

10.5 ส่งออก CSV

กำหนดคำค้นหาและตัวกรองให้ตรงกับข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นเลือก CSV Export และตรวจสอบไฟล์ที่ได้ก่อนนำไปใช้ในรายงานหรือการตรวจสอบ

10.6 ตรวจสอบ Agent Hook

เปิด Agent Hook Modal หรือปุ่มตรวจสอบที่ส่วนหัวระบบ แล้วอ่านสถานะของแต่ละ assertion หากมีรายการไม่ผ่าน ควรตรวจสอบข้อมูลสินค้าและรายการคืน/เปลี่ยนที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินงานต่อ

10.7 รีเซ็ตข้อมูลสาธิต

ใช้ Reset เฉพาะเมื่อเป็นการทดลองและต้องการคืนข้อมูลเริ่มต้น ฟังก์ชันนี้อาจลบรายการทดลองที่บันทึกไว้ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้กับข้อมูลปฏิบัติงานจริงโดยไม่มีข้อมูลสำรอง

10.8 ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบสินค้า จำนวน เหตุผล และยอดเงินก่อนบันทึกทุกครั้ง
- ตรวจสภาพสินค้าก่อนเลือก Restock โดยเฉพาะสินค้าที่เสียหรือชำรุด
- อย่าทำรายการเปลี่ยนหากจำนวนสินค้าใหม่ไม่เพียงพอ
- เก็บไฟล์ CSV อย่างเหมาะสม เพราะอาจมีข้อมูลการดำเนินงานของร้าน
- อย่าใช้ Reset โดยไม่เข้าใจผลกระทบต่อข้อมูลที่บันทึกไว้

11. API ที่ระบุในแบบออกแบบ

GET /api/products

ใช้ดึงรายการสินค้าและจำนวนคงเหลือปัจจุบัน

POST /api/returns

ใช้บันทึกรายการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า พร้อมข้อมูลสินค้า จำนวน เหตุผล ประเภท Restock รายละเอียดการเปลี่ยน และหมายเหตุ

POST /api/reset

ใช้คืนชุดข้อมูลสาธิตให้เป็นข้อมูลเริ่มต้น

POST /api/test-assertions หรือ GET /api/test-assertions

เอกสารแต่ละไฟล์ระบุ HTTP method ของ endpoint นี้ไม่ตรงกันทั้งหมด จึงควรตรวจสอบกับ implementation จริงก่อนนำไปใช้ในเอกสาร API อย่างเป็นทางการ โดยหน้าที่ของ endpoint คือเรียกใช้ชุดตรวจสอบเงื่อนไขความปลอดภัย

12. การตรวจสอบและทดสอบ

กรณีทดสอบต่อไปนี้จัดทำจากข้อกำหนดเพื่อใช้ตรวจสอบ Demo ไม่ได้หมายความว่าทุกกรณีผ่านแล้ว

TC-01: defective ตั้ง Restock เริ่มต้นเป็น OFF

TC-02: damaged ตั้ง Restock เริ่มต้นเป็น OFF

TC-03: wrong_size ตั้ง Restock เริ่มต้นเป็น ON

TC-04: changed_mind ตั้ง Restock เริ่มต้นเป็น ON

TC-05: จำนวนเป็นศูนย์ ติดลบ หรือไม่ใช่จำนวนเต็ม ต้องถูกปฏิเสธ

TC-06: จำนวนสินค้าใหม่เกินสต็อก ต้องไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนได้

TC-07: สต็อกหลังบันทึกต้องไม่ติดลบ

TC-08: ส่วนต่างราคาบวก ลบ และศูนย์ แสดงผลทางการเงินถูกต้อง

TC-09: ค้นหาและกรองรายการได้ตามเงื่อนไข

TC-10: CSV มีข้อมูลสอดคล้องกับรายการที่ส่งออก

TC-11: Assertion Suite แสดงผลผ่าน/ไม่ผ่านของเงื่อนไขที่กำหนด

13. ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

13.1 ข้อจำกัด

• ข้อมูลถูกจัดเก็บในไฟล์ JSON ภายในเครื่อง

ซึ่งอาจไม่เหมาะกับการใช้งานหลายเซิร์ฟเวอร์หรือมีคำขอพร้อมกันจำนวนมากโดยไม่ทดสอบเพิ่มเติม

• เอกสารไม่ได้อธิบายระบบยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์อย่างละเอียด

• ยังไม่ระบุขั้นตอนสำรองและกู้คืนข้อมูลอย่างเป็นทางการ

13.2 ข้อเสนอแนะ

• เพิ่มระบบเข้าสู่ระบบและกำหนดสิทธิ์พนักงาน/ผู้จัดการ

• เพิ่มระบบสำรองข้อมูลและแผนกู้คืน

• เก็บ audit log ของผู้ทำรายการและการ Override Restock

• ทดสอบการทำรายการพร้อมกันเพื่อป้องกันข้อมูลสต็อกคลาดเคลื่อน

• พิจารณาฐานข้อมูลที่เหมาะสมหากขยายไปหลายสาขาหรือหลายเครื่อง

• เพิ่มภาพหน้าจอจาก Demo จริง พร้อม URL และข้อมูลเวอร์ชันที่ใช้สาธิต

14. สรุป

Retail Returns & Exchange Tracker

เป็นระบบสาธิตที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการคืนและเปลี่ยนสินค้าให้มีความชัดเจนและตรวจสอบได้ โดยเน้นการกำหนดค่า Restock ตามเหตุผล การคำนวณส่วนต่างราคา การปรับสต็อก การสรุปข้อมูล และการตรวจสอบ invariant

จุดเด่นเหล่านี้ช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม

ก่อนนำไปใช้งานจริงควรตรวจสอบความปลอดภัย การสำรองข้อมูล การทำงานพร้อมกัน และทดสอบกรณีสำคัญกับ Demo ที่ติดตั้งจริง